

1-2. 신경망 (딥러닝)

☞ 구분

실습수업

딥러닝 (Deep Learning)

오늘부터 학습하는 내용은 머신러닝 중 딥러닝 입니다.

딥러닝은 인공신경망(ANN)을 여러 층으로 깊게 쌓아,

데이터의 특징 추출과 예측을 동시에 자동으로 학습하는 머신러닝 기법입니다.

주요 딥러닝 모델

모델	특화 분야
CNN	이미지 처리
RNN	시계열·자연어 처리
Transformer	고급 자연어 모델 (GPT 등)
ViT (Vision Transformer)	영상 + 이미지 통합 모델

- CNN (이미지 처리에 특화된 인공신경망) (사용의 활성화 시점 12년)
 - 이미지에서 **공간적 패턴(모양, 색, 윤곽선)** 을 자동으로 학습
- RNN (시계열 자연어 처리에 특화) (사용의 활성화 시점 14년)
 - 순서나 순번이 있는 데이터 = 시계열 데이터
 - 데이터의 **순서(시퀀스)** 를 고려 — 앞 단어가 뒤 단어에 영향
 - 문장, 음성 처리에 특화 (문장생성, 간단한번역, 문장이 긍정적인지 부정적인지 판별)
 - 2014년 15년에 네이버에서 영어 한문장씩 번역해야 했음
- Transformer (자연어 처리더 더 특화된) (사용의 활성화 시점 17년)
(챗GPT는 22년 11월30일 공개 // 23년에 GPT-4 나오면서 강의장에서 혁신을 체감)
 - **전체 문맥을(Attention 기법)** 한 번에 보고 처리

◦ 번역 요약 등 GPT 계열의 모델

■ 파파고 나옴

- VIT (vision transformer) 자연어+ 이미지, 영상처리하며 최신 AI 모델 (사용의 활성화 시점 20년)

이러한 딥러닝 모델의 기본구조를 확인해 보겠습니다.

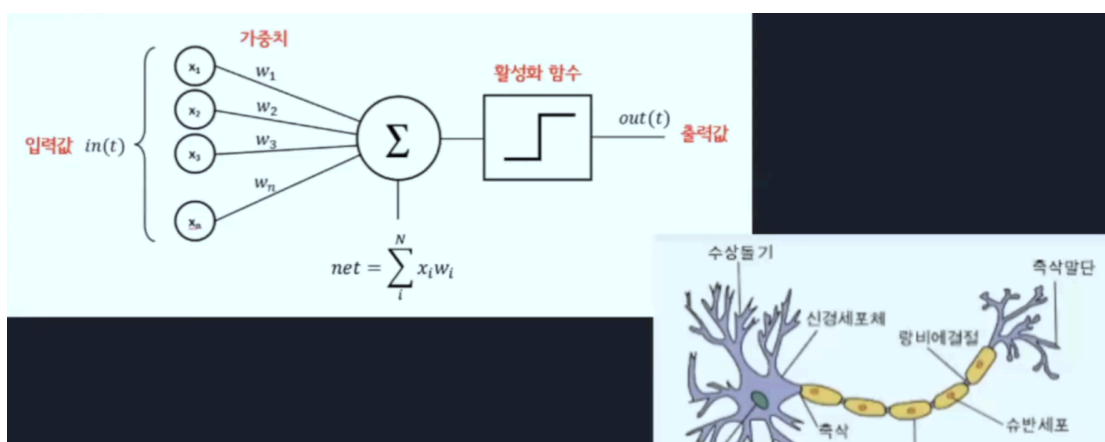
딥러닝 모델의 기본 구조

입력층 → 은닉층(여러 개) → 출력층

- **입력층(Input Layer):** 데이터 입력
- **은닉층(Hidden Layer):** 가중치(W)와 편향(b) 적용, 활성화 함수 통과
- **출력층(Output Layer):** 최종 예측값 생성

이러한 딥러닝 모델의 기본구조는(인공신경망) 사람의 뇌를 모방해서 만들었다.

- 사람의 뇌에는 뉴런이 수상돌기로 입력받고 축삭말단으로 정보를 전달하는데 뉴런 사이에 연결 강도는 시냅스에서 화학물질을 통해 조절한다.



항목	생물학적 뉴런	인공신경망
수상돌기 (dendrite)	다른 뉴런으로부터 신호를 입력받음	입력값을 입력
시냅스 (synapse)	수상돌기에서의 시냅스가 입력 신호의 중요도를 확인하고 신호의 세기(연결 강도)를 조절	가중치가 입력값에 곱해짐
세포체 (soma)	여러 신호를 종합하고, 발화 여부 결정	가중치들의 합 ($h = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3 + \dots + b$) 계산 후 활성화 함수 ($y = f(h)$) 적용
축삭 (axon)	발화된 신호를 다음 뉴런으로 전달	출력값 (y) 를 다음 층으로 전달
뉴런 여러 개의 모임	신경망을 형성	은닉층 (Hidden Layer) — 여러 뉴런이 모여 하나의 층 구성

인간의 신경망과 인공신경망은 상당한 유사점이 있고

복잡한 문제를 해결하는 과정이 상당히 유사하다는 것을 알 수 있습니다.

활성화 함수 (Activation Function)

- 활성화 함수는 “세포체 에서의 뉴런 발화”를 모방한 기능으로, 신경망에서 뉴런이 다음 뉴런으로 신호를 “보낼지 말지” 결정하게 되는 함수 입니다.
 - 모델에 들어가는 함수가 단순한 선형구조라면 복잡한 문제를 해결하는데 구조적으로 어려움이 따라요
 - 선형 함수끼리 아무리 더하거나 쌓아도 결국 하나의 선형함수가 되요.
 - 그래서 비선형 활성화 함수를 꼭 넣어서 선형함수를 비선형으로 만들고 이를 통해
 - 비선형성을 주어 복잡한 문제를 표현 가능하게 되지요.
 - 따라서 직선을 구부려서 더 복잡한 모양을 만들 수 있게 해주는게 바로 활성화 함수 입니다.
 - 예를들어 집값예측시 방개수만 고려하면 직선이지만, 화장실개수 평형 입지 등을 종합적으로 고려하면 정확한 예측을 위한 추세선은 곡선의 형태가 된다는 것입니다.
 - 단순 직선을 구부려 복잡한 곡선을 만들 수 있게 하는 필터 역할을 해요.

$$\hat{y} = W_2 \cdot f\left(W_1 \cdot \begin{bmatrix} \text{방} \\ \text{화장실} \\ \text{평형} \\ \text{입지} \end{bmatrix} + b_1\right) + b_2$$

우리 앞에서 시그모이드, 소프트맥스 (값을 확률로 바꿔주는) 함수들이 다 활성화 함수 입니다.

그런데 활성화 함수는 결과값 출력에서만 쓰는것이 아니라
모델이 학습을 할 때도 더 복잡한 패턴을 잘 학습하기 위해서 사용을 합니다.

- 우리는 앞선 과정에서 활성화 함수를 조금 경험 했습니다.

활성화 함수종류	역할	
Sigmoid	0~1 사이 확률 출력 (이진분류)	
Softmax	다중 클래스 확률 출력	
ReLU	0 이하 차단, 양수만 통과 (은닉층 기울기 소실 적어 효율적)	
Tanh	rnn의 은닉층에서 -1~1 범위로 출력	

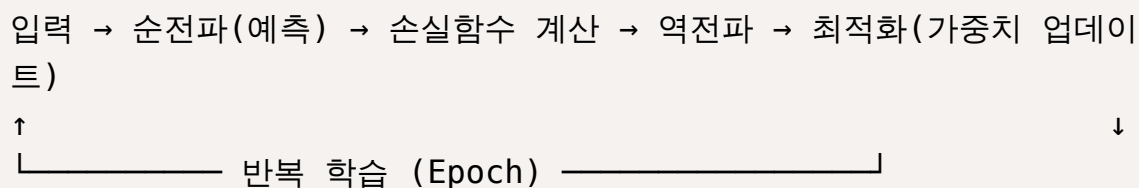
그럼 딥러닝 모델의 구조를 살펴 보았으니
딥러닝의 학습 과정을 조금더 구체적으로 볼게요.

지금까지 설명드린 내용은 아래와 같아요.

1. 딥러닝의 모델은 크게 입력층 은닉층 출력층으로 나뉩니다.
2. 은닉층 안에는 겹겹이 여러 층이 쌓여 있어서,
층을 지날 때마다 ****가중치(W)와 편향(b)****를 적용하고,
그 결과를 **활성화 함수**를 통해 모델이 비선형적으로 변환해요.
3. 은닉층의 여러 레이어를 거쳐 최종적으로 출력층에서 최적 예측값을 만들죠.

이 과정이 딥러닝 학습과정 중 순전파에 해당됩니다.

딥러닝 학습 과정



단계	설명
순전파 (Forward)	입력 → 예측값 계산
손실함수 (Loss)	예측값과 실제값 차이 계산 (MSE, CE)
역전파 (Backpropagation)	오차를 뒤로 전달하며 은닉층 각 레이어마다 가중치가 얼마나 잘못했는지 계산 (미분 이용)
최적화 (Optimization)	GD, Adam 등으로 가중치(W), 편향(b) 업데이트

결국 딥러닝의 학습 과정은 위와 같다고 할 수 있습니다.

1. 입력단계에서 데이터를 입력을 받는다.

입력 단계에서는 모델이 학습하는 데이터의 구조에 맞춰 전처리 과정이 필요하다.

2. 순전파 단계에서는 입력층 그리고 여러겹의 은닉층과 출력층을 거쳐 예측값을 내놓는다.

3. 그러면 손실함수 (MSE or 크로스엔트로피) 로 손실값을 계산하고

4. 역전파 단계에서 손실값을 가지고 출력층 은닉층순으로 거꾸로 거슬러 올라가면서 각 레이어의 파라미터에서 가중치·편향이 손실에 얼마나 기여했는지 미분으로 계산합니다.

5. 마지막 최적화 단계에서는 계산된 미분값을 이용해서 경사하강법 (GD) 또는 Adam과 같은 최적화 알고리즘을 통해 각 층의 가중치 그리고 편향값을 조금씩 수정한다.

이 과정을 반복하면서 최후의 결과값을 도출합니다.

이번에는 용어를 살펴 볼까요.

만약에 100개의 학습시킬 샘플 데이터가 있을때

100개의 데이터를 모두 학습에 한번 사용 했다면 이것을 1에폭이라고 합니다.

관련용어

- 에폭: 모델이 전체 학습데이터를 한 번 모두 사용해 학습을 완료하는 것이 1 에폭 (Epoch)
- 배치: 데이터를 몇 개씩 묶어서 한 번에 학습할지 정하는 단위
예: batch size = 10 이라면, 100개 데이터 중 10개씩 끊어서 학습 → 1 에폭에 10번 학습(10 step)
- 스텝(Step / Iteration): 실제로 한 번 배치(batch)가 모델을 통과하는 과정
예: 100개 데이터, batch size=20 → 1 에폭을 위해 5 step 필요

학습 관련 용어

용어	의미
Epoch	전체 데이터 1회 학습
Batch	한 번에 학습할 데이터 묶음
Step (Iteration)	한 배치가 모델을 통과하는 학습 1회

자 여기까지 딥러닝이 무엇인지? 딥러닝의 구조와 학습과정을 살펴 보았습니다.

이제 실습으로 넘어가겠습니다.